



Μάθημα / Τάξη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ / Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

(συν. Θερινών)

Ημερομηνία

31/10/2021

Επιμέλεια Διαγωνίσματος

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις i έως v και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- i. Ο απλός έλεγχος εγκυρότητας μπορεί να υλοποιηθεί και με την εντολή **ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ...ΜΕ_ΒΗΜΑ...**
- ii. Ο πολλαπλασιασμός αλά ρωσικά εφαρμόζεται στο σύνολο των πραγματικών αριθμών.
- iii. Τα σχόλια σε ένα πρόγραμμα μπορούν να υπάρχουν μετά τον ειδικό χαρακτήρα **!**.
- iv. Τα δεδομένα σε έναν αλγόριθμο είναι πάντα αριθμοί.
- v. Η κωδικοποίηση είναι ο πιο δομημένος τρόπος αναπαράστασης ενός αλγορίθμου.

(10 μονάδες)

A2.

- i. Ποιους κανόνες θα πρέπει να ακολουθούν οι εμφωλευμένες δομές επανάληψης;
- ii. Ποιοι είναι οι τύποι δεδομένων που χρησιμοποιεί η ΓΛΩΣΣΑ; Δώστε από ένα παράδειγμα.

(10 μονάδες)

A3. Πόσες φορές θα εκτελεστούν και τί θα εμφανίσουν τα παρακάτω τμήματα προγραμμάτων;

I.	II.	III.
$X \leftarrow 2$ ΓΙΑ Μ ΑΠΟ -3 ΜΕΧΡΙ 12 ΜΕ_ΒΗΜΑ 3 $X \leftarrow X + 2$ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΡΑΨΕ Μ, Χ	$X \leftarrow 2$ ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΙΑ Μ ΑΠΟ 8 ΜΕΧΡΙ 8 $X \leftarrow X + 2$ ΓΡΑΨΕ Μ, Χ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Μ=9	$Y \leftarrow 2021$ $X \leftarrow 0$ ΟΣΟ ΥΜΟΔ2000>21 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ $Y \leftarrow Y-1$ $X \leftarrow X+Y$ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΡΑΨΕ Χ, Υ

(9 μονάδες)

A4. Να υλοποιήσετε τμήματα προγράμματος για τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν ελέγχους εγκυρότητας τιμών εισόδου.

- i. Να διαβάζεται μία μεταβλητή X έτσι ώστε να είναι ακέραια, μη αρνητική και να αποτελείται το πολύ μέχρι και 3 ψηφία.
- ii. Να διαβάζεται η θερμοκρασία Θ ενός δωματίου ώστε να ανήκει στο διάστημα $(12,38]$. Σε περίπτωση λάθους να εμφανίζει το μήνυμα 'Λάθος Τιμή!'. Στο τέλος, θα εμφανίζεται και το πλήθος των λανθασμένων εισαγωγών θερμοκρασιών.

(6 μονάδες)



A5. Το παρακάτω τμήμα προγράμματος είναι σχεδιασμένο να εκτυπώνει, εφόσον υπάρχουν, τις λύσεις της εξίσωσης:

$$7X-6Y-132=0$$

με τα X και Y να παίρνουν ακέραιες τιμές στο διάστημα $[-100, 70]$. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμία λύση στο προηγούμενο διάστημα, εμφανίζεται το μήνυμα 'ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΛΥΣΕΙΣ.' Συμπληρώστε κατάλληλα τα αριθμημένα κενά 1-5, έτσι ώστε να λειτουργεί σωστά.

ΛΥΣΕΙΣ ← **ΑΛΗΘΗΣ**

ΓΙΑ Χ ΑΠΟ -100 ΜΕΧΡΙ ..1..

ΓΙΑ Υ ΑΠΟ ..2.. ΜΕΧΡΙ 70

ΑΝ $7 * X - 6 * Y = ..3..$ ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ Χ, Υ

ΛΥΣΕΙΣ ← ..4..

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΑΝ ΛΥΣΕΙΣ = ..5.. ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ 'ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΛΥΣΕΙΣ.'

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

(5 μονάδες)

ΘΕΜΑ Β

B1. Στο παρακάτω τμήμα προγράμματος, συμπληρώστε κατάλληλα τα αριθμημένα κενά ,έτσι ώστε να υπολογίζεται το παρακάτω άθροισμα:

$$\Sigma = 2021 + \frac{1}{2^0} - \frac{2}{3^1} \dots + \frac{50}{51^{49}}$$

Σ ← ..1..

ΓΙΑ ..2.. ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ ..3..

ΟΡ ← $1 / (..4..) ^ (..5..)$

ΑΝ $I ..6.. 2 = ..7..$ ΤΟΤΕ

..8.. ← Σ + ΟΡ

ΑΛΛΙΩΣ

Σ ← Σ ..9.. ΟΡ

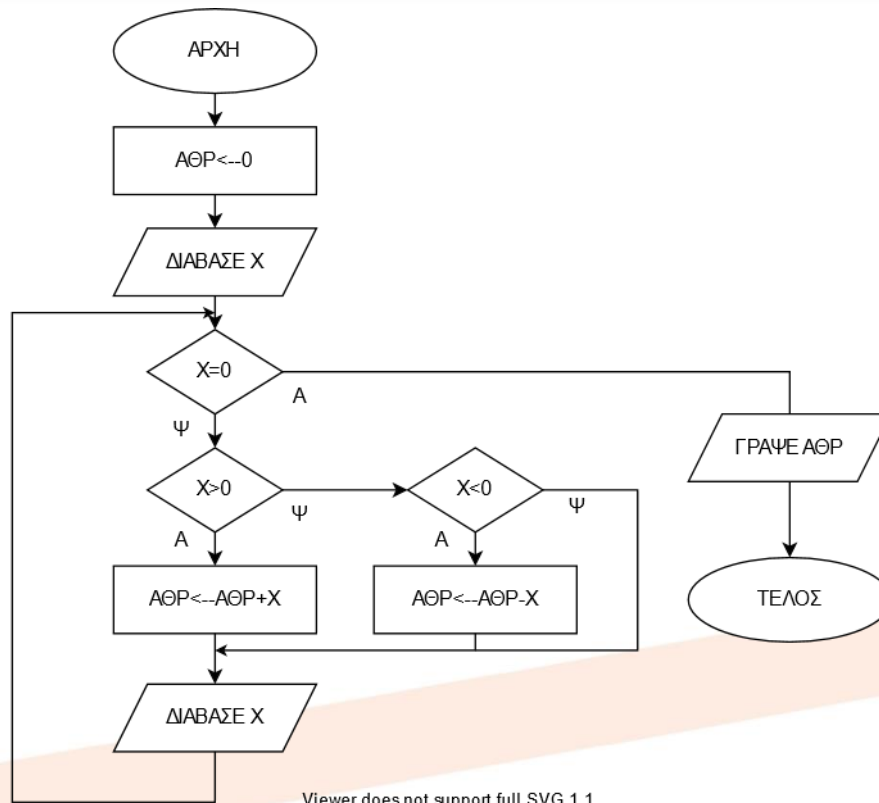
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ ..10..

(10 μονάδες)

B2. Να μετατρέψετε το παρακάτω λογικό διάγραμμα, σε ισοδύναμο τμήμα προγράμματος κωδικοποιημένο σε **ΓΛΩΣΣΑ**.



Viewer does not support full SVG 1.1

(10 μονάδες)

ΘΕΜΑ Γ

Ένα μουσείο μπορεί να παρέχει υπηρεσίες ξεναγού, μέσω φορητών ηλεκτρονικών συσκευών με ατομικά ακουστικά, σε γκρουπ μέχρι και 35 άτομα. Το κόστος μιας πλήρους ξενάγησης για ένα κανονικό εισιτήριο είναι 15€ ενώ για το μειωμένο εισιτήριο το κόστος είναι 9€. Η ξενάγηση μπορεί να προσφερθεί σε 3 γλώσσες, στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα γαλλικά.

Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο:

Γ1. Θα περιέχει τμήμα δηλώσεων.

(2 μονάδες)

Γ2. Για κάθε επισκέπτη του μουσείου που επιθυμεί να συμμετέχει την ξενάγηση:

- Να διαβάζει το όνομά του, την ηλικία του, την κατηγορία του εισιτηρίου που δικαιούται ('Κ' για κανονικό και 'Μ' για μειωμένο) και την γλώσσα στην οποία επιθυμεί να ακούσει την ξενάγηση ('Ε' για τα ελληνικά, 'Α' για τα αγγλικά και 'Γ' για τα γαλλικά), ελέγχοντας την εγκυρότητα των δεδομένων για την κατηγορία του εισιτηρίου και την γλώσσα ξενάγησης.
- Θα εμφανίζει το ποσό εισιτηρίου που πρέπει να πληρώσει.

(5 μονάδες)

Γ3. Η επανάληψη θα τερματίζεται όταν δοθεί σαν όνομα το κενό ' ', ή όταν συμπληρωθούν τα 35 άτομα.

(3 μονάδες)

Γ4. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει για τους επισκέπτες που θα συμμετέχουν στην ξενάγηση:

- Τον μέσο όρο κόστους των εισιτηρίων της ξενάγησης στα ελληνικά εφόσον υπάρχει.
- Το όνομα του γηραιότερου σε ηλικία επισκέπτη.
- Το ποσοστό αυτών που ξεναγήθηκαν στα γαλλικά στο σύνολο αυτών που είχαν ξενόγλωσση ξενάγηση (αγγλικά και γαλλικά).

(7 μονάδες)

Γ5. Τέλος, να εμφανίζει την γλώσσα ξενάγησης με τους περισσότερους επισκέπτες στο γκρουπ.

(3 μονάδες)

Σημείωση: Θεωρήστε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας επισκέπτης, όλες οι ηλικίες είναι διαφορετικές μεταξύ τους και η γλώσσα με τους περισσότερους επισκέπτες είναι μοναδική.

ΘΕΜΑ Δ

Μια αεροπορική εταιρία χρησιμοποιεί για την σύνδεση 2 πόλεων ένα αεροσκάφος 150 θέσεων. Κάθε επιβάτης έχει το δικαίωμα να μεταφέρει μια χειραποσκευή μέσα στην καμπίνα του αεροπλάνου και επιπλέον πλήθος αποσκευών στον αποθηκευτικό χώρο του αεροπλάνου. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο:

Δ1. Να περιέχει τμήμα δηλώσεων.

(2 μονάδες)

Δ2. Θα διαβάσει το πλήθος των επιβατών που πρόκειται να ταξιδέψουν, ελέγχοντας ότι είναι μικρότερο ή ίσο του πλήθους των θέσεων του αεροπλάνου και μεγαλύτερο του μηδενός.

(2 μονάδες)

Δ3. Για κάθε επιβάτη:

Να διαβάσει το βάρος της χειραποσκευής, το πλήθος και το συνολικό βάρος των επιπλέον αποσκευών εκτελώντας τους παρακάτω ελέγχους:

Η χειραποσκευή να έχει τιμή από μηδέν (0) μέχρι και 15 κιλά και το συνολικό βάρος των επιπλέον αποσκευών να παίρνει τιμές από μηδέν έως και 30 κιλά. Μηδενικές τιμές στο βάρος είτε της χειραποσκευής είτε των επιπλέον αποσκευών σημαίνει ότι ο επιβάτης δεν μεταφέρει τέτοιου είδους αποσκευή.

(4 μονάδες)

Δ4. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τον μέσο όρο του βάρους των όλων των ειδών αποσκευών (χειραποσκευές και επιπλέον αποσκευές) οι οποίες φορτώθηκαν στο αεροπλάνο.

(5 μονάδες)

Δ5. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος των επιβατών οι οποίοι φόρτωσαν ακριβώς 2 επιπλέον αποσκευές. Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι επιβάτες να εμφανίζει το μήνυμα «Κανένας επιβάτης με 2 επιπλέον αποσκευές ακριβώς!!».

(4 μονάδες)

Δ6. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσοστό των επιβατών οι οποίοι δεν μετέφεραν ούτε χειραποσκευή ούτε επιπλέον αποσκευές.

(3 μονάδες)